Ответы и решения

1	1346
2	32
3	3,2
4	125
5	29300
6	4,5
7	2
8	9
9	0
10	0,25
11	321
12	30600
13	4
14	363
15	16
16	20
17	120
18	5
19	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$\begin{cases} 5x^2-11x=y, \\ 5x-11=y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x^2-11x=5x-11, \\ y=5x-11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x^2-16x+11=0, \\ y=5x-11. \end{cases}$$

$$5x^2-16x+11=0; \quad D=(-16)^2-4\cdot 5\cdot 11=36; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{16+6}{2\cdot 5}=\dfrac{11}{5}, \\ x=\dfrac{16-6}{2\cdot 5}=1. \end{array}\right.$$

Если $x=\dfrac{11}{5}$, то $y=5\cdot\dfrac{11}{5}-11=0$.

Если $x=1$, то $y=5\cdot 1-11=-6$.

Ответ: $(1;\ -6)$, $\left(\dfrac{11}{5};\ 0\right)$.

21 **Решение.**

Пусть второй велосипедист проехал до места встречи *x* км, тогда первый проехал 168 – *x* км.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый велосипедист	15	$\dfrac{168-x}{15}$	$168-x$
Второй велосипедист	30	$\dfrac{x}{30}$	x

Так как первый велосипедист сделал остановку на 48 минут, то его время в пути на $\dfrac{48}{60}=\dfrac{4}{5}$ часа меньше:

$$\frac{x}{30}-\frac{168-x}{15}=\frac{4}{5} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x}{30}-\frac{4}{5}=\frac{168-x}{15} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x-24}{30}=\frac{168-x}{15} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad x-24=2\,(168-x) \quad \Leftrightarrow \quad x-24=336-2x \quad \Leftrightarrow \quad 3x=360 \quad \Leftrightarrow \quad x=\frac{360}{3}=120.$$

Следовательно, расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи равно 120 км.

Ответ: 120 км.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что

$$|x-4| = \begin{cases} x-4 & \text{при} \quad x \geq 4, \\ -x+4 & \text{при} \quad x < 4. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x^2 - 9x - 2(x-4) + 20 & \text{при} \quad x \geq 4, \\ x^2 - 9x - 2(-x+4) + 20 & \text{при} \quad x < 4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 11x + 28 & \text{при} \quad x \geq 4, \\ x^2 - 7x + 12 & \text{при} \quad x < 4. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 7x + 12$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-7}{2 \cdot 1} = 3,5.$$

Для построения графика $y = x^2 - 7x + 12$ при $x < 4$ возьмём значения $x = 2$, $x = 3$, $x = 3,5$ и $x = 4$:

$$y(2) = 2^2 - 7 \cdot 2 + 12 = 4 - 14 + 12 = 2;$$

$$y(3) = 3^2 - 7 \cdot 3 + 12 = 9 - 21 + 12 = 0;$$

$$y(3,5) = 3,5^2 - 7 \cdot 3,5 + 12 = 12,25 - 24,5 + 12 = -0,25;$$

$$y(4) = 4^2 - 7 \cdot 4 + 12 = 16 - 28 + 12 = 0.$$

x	2	3	3,5	4
y	2	0	$-0,25$	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 11x + 28$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-11}{2 \cdot 1} = 5,5.$$

Для построения графика $y = x^2 - 11x + 28$ при $x \geq 4$ возьмём значения $x = 4$, $x = 5$, $x = 5,5$, $x = 6$ и $x = 7$:

$$y(4) = 4^2 - 11 \cdot 4 + 28 = 16 - 44 + 28 = 0;$$

$$y(5) = 5^2 - 11 \cdot 5 + 28 = 25 - 55 + 28 = -2;$$

$$y(5,5) = 5,5^2 - 11 \cdot 5,5 + 28 = 30,25 - 60,5 + 28 = -2,25;$$

$$y(6) = 6^2 - 11 \cdot 6 + 28 = 36 - 66 + 28 = -2;$$

$$y(7) = 7^2 - 11 \cdot 7 + 28 = 49 - 77 + 28 = 0.$$

x	4	5	5,5	6	7

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

y	0	-2	$-2,25$	-2	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(4;0)$ является точкой стыка двух парабол.

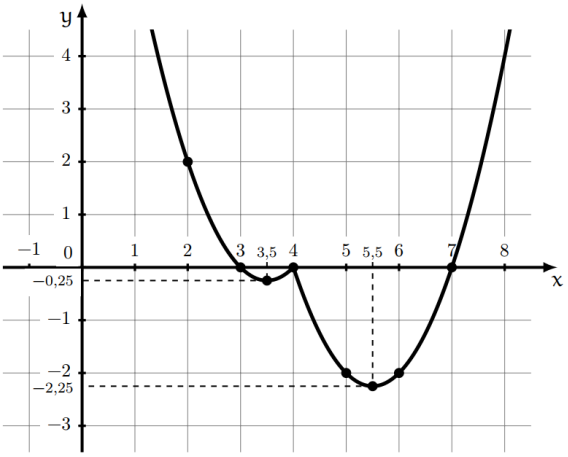


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно три общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

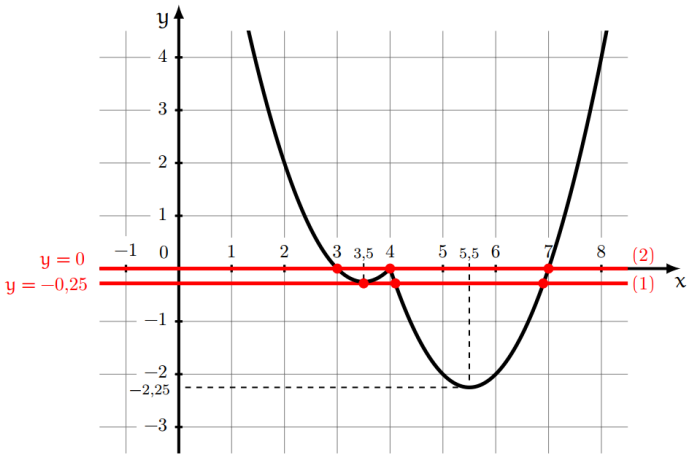


Рис. 2

Подходят:

случай (1): прямая $y = -0,25$, проходящая через вершину $(3,5;-0,25)$ параболы, построенной при $x < 4$;

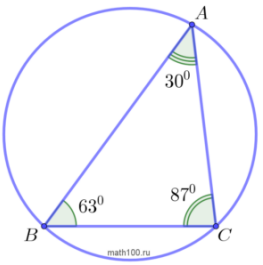
случай (2): прямая $y = 0$, проходящая через точку стыка $(4;0)$ двух парабол.

Следовательно, при $m = -0,25$ и $m = 0$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

Ответ: $-0,25$; 0.

23 **Решение.**

По условию радиус описанной окружности $R = 11$. Так как сумма углов треугольника равна 180°, то:



$$\angle A = 180^\circ - \angle B - \angle C = 180^\circ - 63^\circ - 87^\circ = 30^\circ.$$

По теореме синусов:

$$\frac{BC}{\sin\angle A} = 2R \quad \Leftrightarrow \quad BC = 2R \cdot \sin\angle A = 2 \cdot 11 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot 11 \cdot \frac{1}{2} = 11.$$

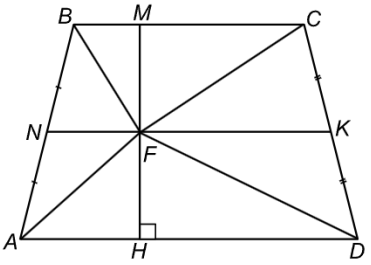
Ответ: 11.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем высоту от верхнего основания трапеции к нижнему через точку *F*.

Площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту:

$$S = \frac{1}{2}MH(BC + AD).$$

Значит, половина площади трапеции равна:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

Теорема Фалеса гласит, что если параллельные прямые (в данном случае *BC* || *NK* || *AD*) пересекают стороны угла и на одной из сторон угла отсекают равные отрезки, то и на другой его стороне они отсекают равные отрезки. Следовательно, *MF* = *FH*.

Рассмотрим треугольник *BCF*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle BCF} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot MF.$$

Рассмотрим треугольник *AFD*. Нам известно, что *MF* = *FH*. Тогда

$$S_{\triangle AFD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot FH =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MF.$$

Значит, сумма площадей треугольников *BCF* и *AFD* равна:

$$\frac{1}{2} \cdot BC \cdot MF +$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MF =$$

$$= \frac{1}{2}MF(BC + AD).$$

Поскольку $MF = \frac{1}{2}MH$, получим:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

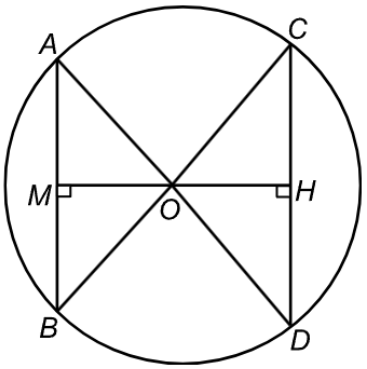
Следовательно, сумма площадей треугольников *BFC* и *AFD* равна половине площади трапеции.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Длина перпендикуляра, проведенного из точки к прямой, называется **расстоянием от этой точки до прямой**.

Из условия нам известно, что *OM* — расстояние от центра окружности к хорде *AB*, а *OH* — расстояние от центра окружности к хорде *CD*. Следовательно, $OM \perp AB$ и $OH \perp CD$.

Согласно теореме диаметр, перпендикулярный хорде, делит эту хорду пополам. Поэтому *AM* = *MB* = 20 и *CH* = *HD* = 21.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OMB*. По теореме Пифагора получим:

$$BO^2 = MO^2 + MB^2,$$

$$BO = \sqrt{MO^2 + MB^2},$$

$$BO = \sqrt{21^2 + 20^2} =$$

$$= \sqrt{841} = 29.$$

Таким образом, радиус окружности равен 29.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *COH*. Нам известно, что *CO* = 29, а *CH* = 21. Тогда по теореме Пифагора получим:

$$OH^2 = OC^2 - CH^2,$$

$$OH = \sqrt{OC^2 - CH^2},$$

$$OH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

$$= \sqrt{400} = 20.$$

Следовательно, расстояние от центра окружности до хорды *CD* равно 20.
Ответ: 20

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена